

Frontera Metodológica: Evaluado vs. Proyectado

Característica	Evaluado	Proyectado
Alcance	Viabilidad web, navegación 3D, selección, aislamiento, fichas de pieza, modos visuales, corte, vista explosionada, rendimiento, usabilidad percibida, carga de trabajo subjetiva, coherencia de la interfaz, utilidad formativa observada	Sincronización con activo físico, telemetría real, mantenimiento predictivo, integración PLM/CMMS/SCADA/IoT, diagnóstico operacional, modelos calibrados de simulación
Elementos Clave	WebGL, visualización, interacción, rendimiento, SUS, NASA-TLX, Think-Aloud	Telemetría, sincronización, mantenimiento, simulación, digital twin
Tipo de Twin	Visual-semántico	Digital shadow, digital twin